

ממירי מתח ממותגים התקנים מגנטיים

בהרצאה זו נדון בניתוח ותכנון של התקנים מגנטיים. בפרט נתמקד בתכנון של סלילים ושנאים.

מדוע התקנים מגנטיים?

כאשר מתכננים מערכות להמרת אנרגיה חשמלית בהספקים גבוהים, פעמים רבות משתמשים בהתקנים מגנטיים, דהיינו התקנים שבהם רוב האנרגיה אגורה בשדה מגנטי (ולא בשדה חשמלי). לדוגמא:



הסיבה לכך היא שבאופן מעשי בהתקנים רבים שדה מגנטי יכול לאגור אנרגיה גבוהה יותר משדה חשמלי.

באוויר שדה חשמלי מוגבל לערך של $|E| \approx 3 \cdot 10^6 \text{ V/m}$. שדות גבוהים יותר מובילים לפריצה של האוויר, וגורמים לקשת חשמלית (או ברק). לעומת זאת שדות מגנטיים אינם מוגבלים ע"י אילוץ זה, ויכולים להגיע לערכים גבוהים מאוד.

לדוגמא, נניח התקן בעל נפח של 1 m^3 .

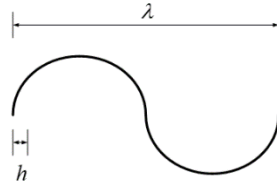
- אם ההתקן מכיל שדה חשמלי אחיד של $|E| \approx 3 \cdot 10^6 \text{ V/m}$ (באוויר), האנרגיה האגורה בהתקן היא בערך 40 J .
- לעומת זאת התקנים מגנטיים פרקטיים יכולים לאגור אנרגיה של יותר מ- 10 MJ בנפח זה.

כלומר, בדוגמא זו האנרגיה האגורה בשדה מגנטי גדולה לפחות פי 250,000 מהאנרגיה האגורה בשדה חשמלי.

ניתוח התקנים מגנטיים

התקנים מגנטיים עובדים במשטר מגנטו-קוואזי-סטטי. נזכיר שהתנאים לעבודה במשטר זה הם:

- ממדי ההתקן קטנים בהרבה מאורך הגל האופייני:

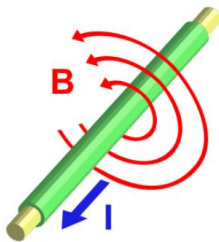


$$h \ll \lambda = \frac{c}{f}$$

- האנרגיה האגורה בשדה מגנטי דומיננטית:

$$\underbrace{\frac{1}{2} E \cdot D}_{\text{electric energy density}} \ll \underbrace{\frac{1}{2} H \cdot B}_{\text{magnetic energy density}}$$

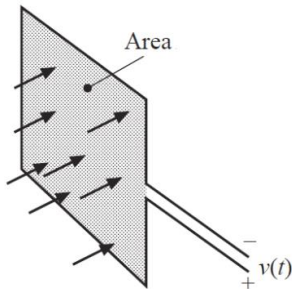
במשטר עבודה זה משוואות מקסוול החשובות הן:



$$\oint H \cdot dl = i(t)$$

חוק אמפר

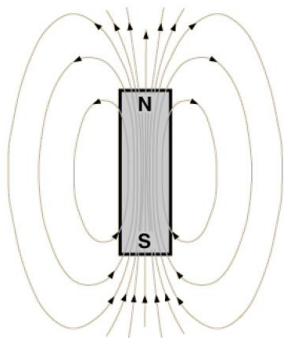
אינטגרל של השדה המגנטי לאורך מסלול סגור שווה לזרם דרך המשטח.



$$v(t) = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{d}{dt} \iint B \cdot da$$

חוק פאראדיי

שינוי בזמן של שטף מגנטי בלולאה משרה מתח חשמלי.



$$\oiint B \cdot da = 0$$

אין מקורות מגנטיים

סה"כ השטף המגנטי הנכנס למשטח סגור הוא אפס.

(זהו חוק גאוס למגנטיות)

נזכיר את משמעות הגדלים השונים, ואת היחידות שלהם:

יחידות	משמעות	
$\frac{A}{m}$ Amperes per meter	שדה מגנטי	H
$T = \frac{V \cdot s}{m^2}$ Tesla, or Volt-sec per square meter	צפיפות השטף המגנטי (שטף מגנטי ליחידת שטח)	B
$V \cdot s$ Volt-sec	השטף המגנטי	$\Phi = \iint B \cdot da$

בנוסף, בחומרים מגנטיים ליניאריים מתקיים הקשר

$$(1) \quad B = \mu H = \mu_r \mu_0 H$$

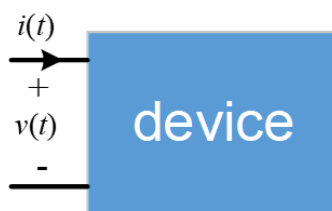
כאשר μ הוא הפרמאביליות של החומר המגנטי, μ_r הוא הפרמאביליות היחסית, ו- μ_0 הוא הפרמאביליות של הריק:

$$(2) \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{V \cdot s}{A \cdot m} \quad (\text{permeability of free space})$$

בחומרים מגנטיים טיפוסיים μ_r הוא בטווח $10^2 - 10^6$.

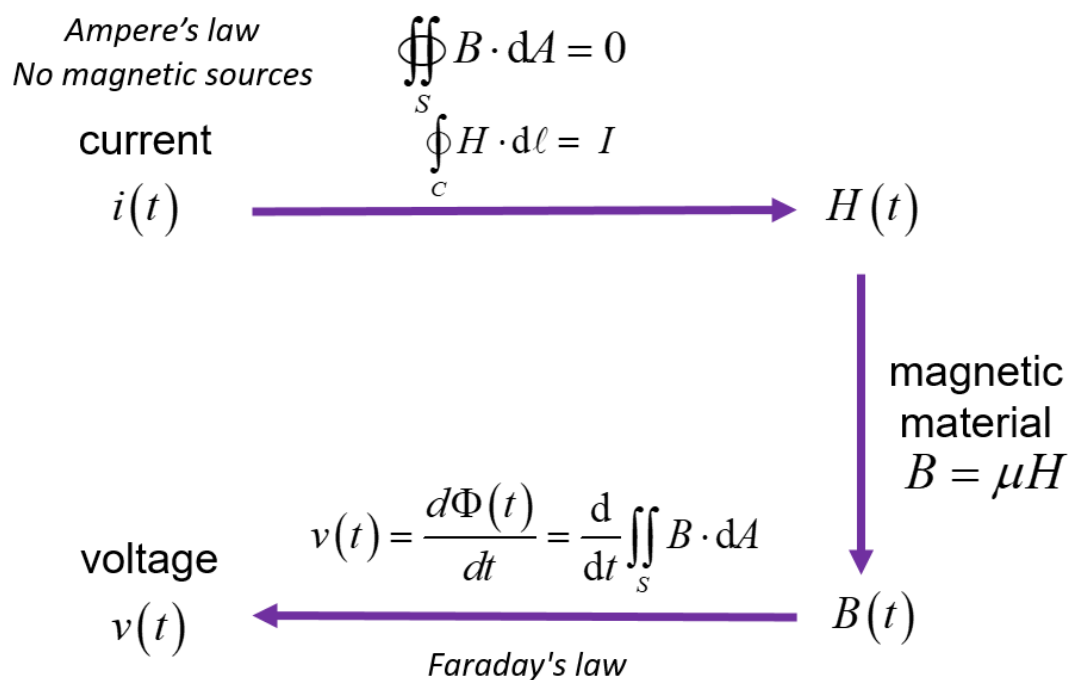
כיצד מנתחים התקנים מגנטיים?

נתבונן בהתקן כללי שהוא מגנטו-קוואזי-סטטי:



המתח והזרם בכניסה להתקן הם $v(t)$ ו- $i(t)$.

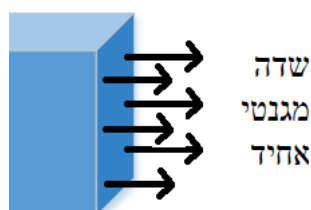
שיטת ניתוח כללית שמאפשרת לנסח את הקשר בין המתח לזרם מוצגת בדיאגרמה הבאה:



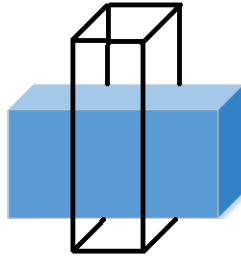
הניתוח מתבצע במספר שלבים:

- הניחו כי נתון הזרם בכניסה להתקן $i(t)$.
- השתמשו בחוק אמפר ובעובדה שאין מקורות מגנטיים על מנת לחשב את השדה המגנטי $H(t)$ (מיד נראה כיצד עושים זאת).
- השתמשו בקשר $B = \mu H$ על מנת לחשב את צפיפות השטף המגנטי $B(t)$.
- השתמשו בחוק פאראדיי על מנת לחשב את המתח בכניסה להתקן $v(t)$.

נתבונן כעת בהתקן מגנטי כללי המורכב מ"תיבות" (ראה איורים בהמשך). נניח בקירוב שאין שדה מגנטי במרחב מחוץ לתיבה, ובנוסף נניח שהשדה המגנטי מפולג אחיד לאורך חתך של התיבה:



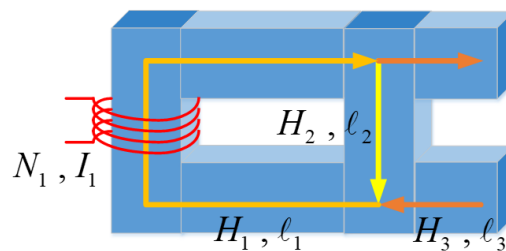
כעת נתבונן במשטח סגור מהצורה הבאה:



מכיוון שאין מקורות מגנטיים, השטף המגנטי הנכנס למשטח שווה לשטף המגנטי היוצא מהמשטח, ולכן ניתן להסיק שהשדה המגנטי אחיד לכל אורך התיבה.

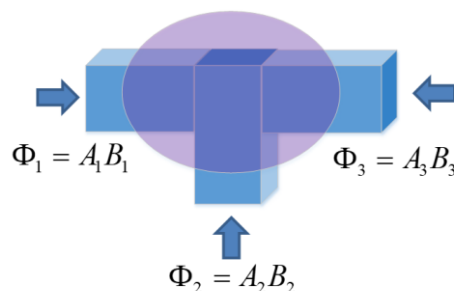
תחת הנחות אלה, על מנת למצוא את השדות בהתקן כללי יש ליישם שלושה חוקים בלבד:

א. **חוק אמפר**. האינטגרל של השדה המגנטי לאורך מסלול סגור שווה לסך הזרם הדרך המשטח. לדוגמא:



$$H_1 \ell_1 + H_2 \ell_2 = N_1 I_1$$

ב. **אין מקורות מגנטיים**. סה"כ השטף המגנטי הנכנס למשטח סגור הוא אפס. לדוגמא:

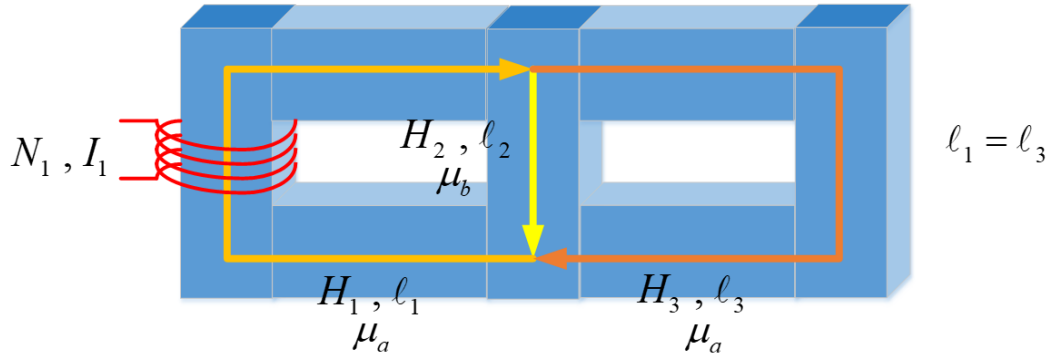


$$\begin{aligned} \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 &= 0 \\ A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3 &= 0 \end{aligned}$$

ג. בחומרים מגנטיים ליניאריים: $B = \mu H = \mu_r \mu_0 H$

דוגמא – חישוב השדות בהתקן

נתבונן בהתקן הבא:



הגיאומטריה של ההתקן:

- הסליל משמאל הוא בעל N_1 ליפופים.
- אורכי המסלולים המגנטיים הם ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 , כאשר $\ell_1 = \ell_3$.
- שטח החתך שווה בכל ההתקן ומסומן ב- A .
- הפרמאביליות של החומרים המגנטיים:

$$B_1 = \mu_a H_1 \quad B_2 = \mu_b H_2 \quad B_3 = \mu_a H_3$$

עבור זרם נתון I_1 , חשב את השדות המגנטיים בהתקן.

פתרון

לאורך מסלולים סגורים, לפי חוק אמפר:

$$(3) \quad \begin{aligned} H_1 \ell_1 + H_2 \ell_2 &= N_1 I_1 \\ H_1 \ell_1 + H_3 \ell_3 &= N_1 I_1 \end{aligned}$$

ובצומת, מכיוון שאין מקורות מגנטיים:

$$(4) \quad \begin{aligned} AB_1 - AB_2 - AB_3 &= 0 \\ \Downarrow \\ B_1 &= B_2 + B_3 \end{aligned}$$

בנוסף, לפי הפרמאביליות של החומרים המגנטיים:

$$(5) \quad \begin{aligned} B_1 &= \mu_a H_1 \\ B_2 &= \mu_b H_2 \\ B_3 &= \mu_a H_3 \end{aligned}$$

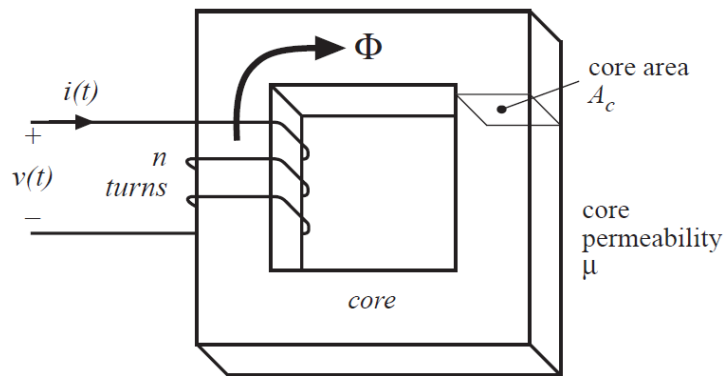
מתקבלות 6 משוואות בשישה נעלמים שפתרון:

$$\begin{aligned}
 H_1 &= \frac{N_1}{\mu_b \ell_1 + 2\mu_a \ell_2} \left(\mu_b + \frac{\ell_2}{\ell_1} \mu_a \right) I_1 \\
 H_2 &= \frac{\mu_a N_1}{\mu_b \ell_1 + 2\mu_a \ell_2} I_1 \\
 H_3 &= \frac{\ell_2}{\ell_1} \cdot \frac{\mu_a N_1}{\mu_b \ell_1 + 2\mu_a \ell_2} I_1
 \end{aligned}
 \tag{6}$$

(דילגנו על האלגברה, מכיוון שהפתרון המסוים הזה אינו עקרוני לדיון שלנו)

סליל פשוט

נתבונן בסליל הבנוי כך:



נתוני ההתקן:

- מספר הליפופים הוא n .
- שטח החתך של הליבה המגנטית הוא A_c .
- אורך המסלול המגנטי (במרכז ההתקן) הוא l_m .
- הפרמאביליות של הליבה המגנטית היא μ .

כזכור ההשראות של ההתקן מוגדרת כך:

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}
 \tag{7}$$

נחשב את השדות בהתקן ואת ההשראות לפי הכללים שלמדנו. לפי חוק אמפר:

$$H(t)l_m = ni(t) \quad \Rightarrow \quad H(t) = \frac{ni(t)}{l_m}
 \tag{8}$$

לפי חוק פאראדיי, המתח המושרה בליפוף אחד הינו

$$(9) \quad v_{turn}(t) = \frac{d\Phi(t)}{dt} = A_c \frac{dB(t)}{dt}$$

והמתח המושרה ב- n ליפופים הוא

$$(10) \quad v(t) = n v_{turn}(t) = n A_c \frac{dB(t)}{dt}$$

בנוסף מתקיים

$$(11) \quad B(t) = \mu H(t)$$

נציב משוואות אלה זו בזו ונקבל:

$$(12) \quad \begin{aligned} v(t) &= n A_c \frac{dB(t)}{dt} = n A_c \mu \frac{dH(t)}{dt} \\ &= \underbrace{\frac{\mu n^2 A_c}{l_m}}_L \frac{di(t)}{dt} \end{aligned}$$

וקיבלנו שהשראות ההתקן היא

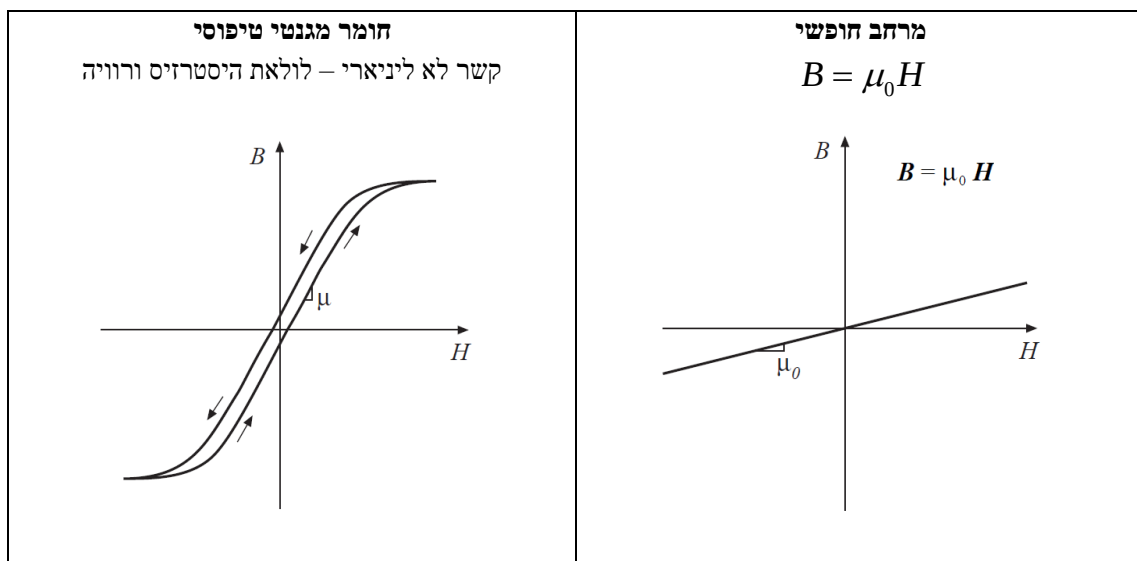
$$(13) \quad L = \frac{\mu n^2 A_c}{l_m}$$

זרם הרוויה בסליל

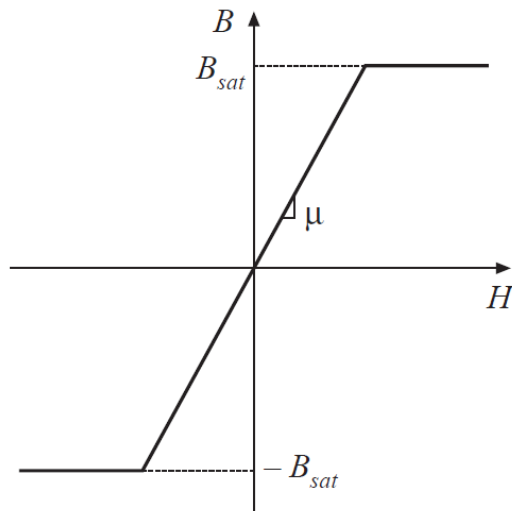
בניתוח שביצענו כעת השתמשנו בקשר הפשוט

$$(14) \quad B(t) = \mu H(t)$$

קשר זה מתקיים במרחב חופשי, אך אינו מתקיים בחומרים מגנטיים מעשיים. התרשים הבא משווה את הקשר בין H ו- B במרחב חופשי, לעומת חומר מגנטי טיפוסי:

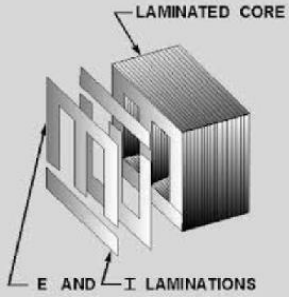


נתעלם בשלב זה מלולאת ההיסטרזיס, ונתאר את החומר המגנטי בקירוב כך:



כאשר $\mu = \mu_r \mu_0$, וכאמור בחומרים מגנטיים טיפוסיים μ_r הוא בטווח $10^2 - 10^6$.

מספר ערכים טיפוסיים של B_{sat} בחומרים שונים:

B_{sat}	חומר מגנטי	
0.3 – 0.5 T		ferrite
0.5 – 1 T		powdered iron
1 – 2 T		iron laminations

כפי שראינו קודם באזור שבו החומר המגנטי בקירוב ליניארי ההתקן מתנהג כסליל בעל השראות

$$L = \frac{\mu n^2 A_c}{l_m}$$

כיצד מתנהג ההתקן כאשר החומר המגנטי ברוויה?

ראשית, מכיוון ש $B(t) \approx B_{sat}$, המתח המושרה הוא בקירוב אפס:

$$v(t) = n A_c \frac{dB(t)}{dt} \approx 0 \quad (15)$$

כלומר, כאשר החומר המגנטי ברוויה הסליל מתנהג בקירוב כמו קצר!

בנוסף, הזרם I_{sat} שעבורו החומר המגנטי נכנס לרוויה מתקבל ע"י

$$B_{sat} = B(t) = \mu H(t) = \mu \frac{n I_{sat}}{l_m}$$

$$\Downarrow \quad (16)$$

$$I_{sat} = \frac{B_{sat} l_m}{\mu n}$$

נסכם את התנהגות ההתקן, כולל תופעות של רוויה:

$$v(t) \approx \begin{cases} L \frac{di(t)}{dt} & |i(t)| \leq I_{sat} \quad (\text{inductor}) \\ 0 & |i(t)| > I_{sat} \quad (\text{short circuit}) \end{cases} \quad (17)$$

$$\text{with } I_{sat} = \frac{B_{sat} l_m}{\mu n}, \quad L = \frac{\mu n^2 A_c}{l_m}$$

זרם הרוויה הוא פרמטר מרכזי בבחירה ובתכנון של סלילים. כאשר הזרם בפועל גבוה מזרם הרוויה, הסליל מתקצר ומשבש את פעולת המעגל.

סליל עם חריץ אוויר

באופן כללי, תפקידו המרכזי של הסליל הוא לאגור אנרגיה בשדה מגנטי. כזכור האנרגיה האגורה בסליל הינה:

$$E = \frac{1}{2} L i^2(t) \quad (18)$$

מהי האנרגיה המקסימאלית שניתן לאגור בסליל?

נציב $i(t) = I_{sat}$ ונקבל

$$(19) \quad E_{max} = \frac{1}{2} L I_{sat}^2$$

בניתוח הקודם ראינו כי $L = \mu n^2 A_c / l_m$ ו- $I_{sat} = B_{sat} l_m / (\mu n)$, ולכן

$$(20) \quad E_{max} = (\text{some constant}) \frac{1}{\mu}$$

קיבלנו תוצאה מפתיעה: ככל שהחומר המגנטי בעל פרמאביליות גדולה יותר (μ גדול), כך האנרגיה האגורה בסליל קטנה יותר. בנוסף, כאשר החומר המגנטי אידיאלי ($\mu \rightarrow \infty$), האנרגיה האגורה בסליל שואפת לאפס.

ניתן להסביר תוצאה זו גם משיקולי אנרגיה. כזכור, האנרגיה המגנטית נתונה באופן כללי ע"י

$$(21) \quad E = \iiint \frac{1}{2} H \cdot B dv$$

(כלומר, אינטגרל על $\frac{1}{2} H \cdot B$ בכל נפח ההתקן)

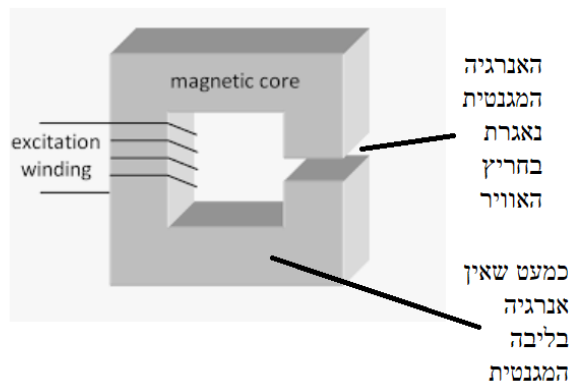
וכאשר $\mu \rightarrow \infty$ מקבלים

$$(22) \quad |H| = \frac{|B|}{\mu} \leq \frac{B_{sat}}{\mu} \rightarrow 0$$

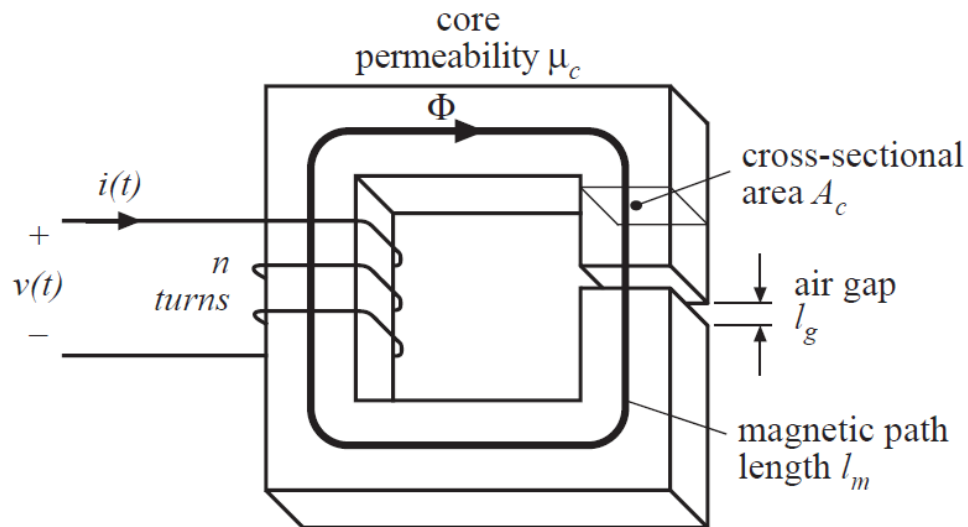
כלומר, בחומר מגנטי אידיאלי $H \rightarrow 0$, ולכן חומר מגנטי אידיאלי אינו אוגר אנרגיה.

ניתן להבין מכך שכאשר בונים סליל בגיאומטריה שהוצגה קודם (עם חומר מגנטי אידיאלי) מתקבל סליל גרוע מאוד, מכיוון שזרם הרוויה שלו שואף לאפס. במילים אחרות, סליל זה אינו ממלא את תפקידו, מכיוון שאינו יכול לאגור אנרגיה בצורה יעילה.

על מנת לפתור בעיה זו, סלילים מעשיים כוללים לרוב חריץ אוויר. תפקידו של חריץ האוויר לאגור אנרגיה, כפי שמוצג בתרשים הבא:



ננתה כעת סליל עם חריץ אוויר, לפי העקרונות שלמדנו. ההתקן נראה כך:



נתוני ההתקן:

- מספר הליפופים הוא n .
- שטח החתך של הליבה המגנטית הוא A_c .
- אורך המסלול המגנטי (במרכז ההתקן) הוא l_m .
- אורך חריץ האוויר הוא l_g .
- הפרמאביליות של הליבה המגנטית היא μ_c .

מכיוון שאין מקורות מגנטיים B שווה בכל ההתקן. כלומר, B זהה גם בליבה וגם בחריץ האוויר.

כעת, לפי הפרמאביליות של החומרים המגנטיים:

$$\text{in the core: } H_c = \frac{B}{\mu_c} \quad (23)$$

$$\text{in the air gap: } H_g = \frac{B}{\mu_0}$$

לפי חוק אמפר:

$$H_c l_m + H_g l_g = ni \quad (24)$$

(השתמשנו פה בקירוב $l_m \gg l_g$)

נציב ונקבל:

$$B = \frac{ni}{\frac{l_m}{\mu_c} + \frac{l_g}{\mu_0}} \quad (25)$$

ומכאן ניתן לחלץ את זרם הרוויה:

$$(26) \quad B = B_{sat} \Rightarrow I_{sat} = \frac{B_{sat}}{n} \left(\frac{l_m}{\mu_c} + \frac{l_g}{\mu_0} \right)$$

כעת, לפי חוק פאראדיי:

$$(27) \quad v = nA_c \frac{dB}{dt} = \frac{n^2 A_c}{\frac{l_m}{\mu_c} + \frac{l_g}{\mu_0}} \frac{di}{dt}$$

ולכן ההשראות הינה

$$(28) \quad L = \frac{n^2 A_c}{\frac{l_m}{\mu_c} + \frac{l_g}{\mu_0}}$$

בנוסף, האנרגיה המקסימאלית שניתן לאגור בסליל:

$$(29) \quad E_{max} = \frac{1}{2} L I_{sat}^2 = \frac{1}{2} A_c B_{sat}^2 \left(\frac{l_m}{\mu_c} + \frac{l_g}{\mu_0} \right)$$

נסכם:

$I_{sat} = \frac{B_{sat}}{n} \left(\frac{l_m}{\mu_c} + \frac{l_g}{\mu_0} \right)$	זרם הרוויה
$L = \frac{n^2 A_c}{\frac{l_m}{\mu_c} + \frac{l_g}{\mu_0}}$	ההשראות
$E_{max} = \frac{1}{2} L I_{sat}^2$ $= \frac{1}{2} A_c B_{sat}^2 \left(\frac{l_m}{\mu_c} + \frac{l_g}{\mu_0} \right)$	האנרגיה המקסימאלית

ככל שחריץ האוויר גדול יותר (כלומר, l_g גדול יותר) כך

- ההשראות L קטנה.
- זרם הרוויה I_{sat} גדל.
- ניתן לאגור יותר אנרגיה בסליל.

בפרט, כאשר החומר המגנטי אידיאלי ($\mu_c \rightarrow \infty$) מקבלים:

$$(30) \quad H_c = \frac{B}{\mu_c} \rightarrow 0 \quad (\text{no magnetic field in the core})$$

$$E_{\max} \rightarrow \frac{1}{2} A_c B_{\text{sat}}^2 \frac{l_g}{\mu_0}$$

כלומר,

- השדה המגנטי בליבה שואף לאפס, ולכן האנרגיה האגורה בליבה המגנטית שואפת לאפס.
- כל האנרגיה של הסליל אגורה בחריץ האוויר.

ניתן לקבל את אותה תוצאה על ידי חישוב של האנרגיה לפי השדות בהתקן:

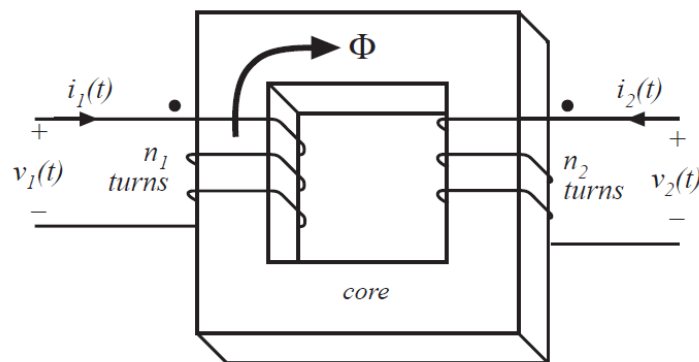
$$(31) \quad E_{\max} = \iiint_{\text{air gap volume}} \frac{1}{2} HB dv = \left(A_c l_g \right) \frac{1}{2} \frac{B_{\text{sat}}}{\mu_0} B_{\text{sat}} = \frac{1}{2} A_c B_{\text{sat}}^2 \frac{l_g}{\mu_0}$$

קיבלנו אותה תוצאה כמו קודם, כאשר חישבנו את האנרגיה לפי $0.5LI_{\text{sat}}^2$.

שימו לב שהאנרגיה המקסימאלית נקבעת על פי הליבה והגאומטריה של ההתקן בלבד, ואינה תלויה במספר הליפופים n . זהו רמז לחוק כללי: על מנת לקבל יותר אנרגיה צריך תמיד "לשלם" בחומר טוב יותר, או בגודל פיזי. לא ניתן לקבל יותר אנרגיה ע"י הגדלה או הקטנה של מספר הליפופים.

שנאי פשוט

נתבונן בשנאי הבנוי כך:



נתוני ההתקן:

- מספר הליפופים בסליל הראשוני (משמאל) הוא n_1 .
- מספר הליפופים בסליל המשני (מימין) הוא n_2 .
- שטח החתך של הליבה המגנטית הוא A_c .
- אורך המסלול המגנטי (במרכז ההתקן) הוא l_m .
- הפרמאביליות של הליבה המגנטית היא μ .

ננתה את ההתקן לפי הכללים שלמדנו.

מכיוון שאין מקורות מגנטיים B זהה בכל ההתקן.

בנוסף, לפי חוק אמפר:

$$(32) \quad H(t)l_m = n_1 i_1(t) + n_2 i_2(t) \Rightarrow H(t) = \frac{n_1 i_1(t) + n_2 i_2(t)}{l_m}$$

ולפי חוק פאראדיי:

$$(33) \quad \begin{aligned} v_1(t) &= n_1 A_c \frac{dB(t)}{dt} = n_1 \mu A_c \frac{dH(t)}{dt} \\ v_2(t) &= n_2 A_c \frac{dB(t)}{dt} = n_2 \mu A_c \frac{dH(t)}{dt} \end{aligned}$$

$$\cdot v_2(t) = \frac{n_2}{n_1} v_1(t)$$

נשים לב שמתקיים $H(t)$ ונקבל:

$$(34) \quad \begin{aligned} v_1(t) &= \frac{\mu n_1^2 A_c}{l_m} \frac{d}{dt} \left(i_1 + \frac{n_2}{n_1} i_2 \right) \\ v_2(t) &= \frac{n_2}{n_1} v_1(t) \end{aligned}$$

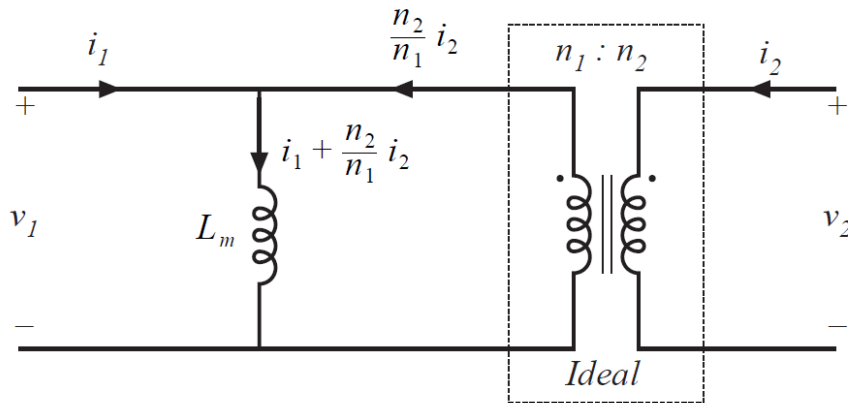
נגדיר

$$(35) \quad L_m = \frac{\mu n_1^2 A_c}{l_m}$$

שוב נציב ונקבל

$$(36) \quad \begin{aligned} v_1(t) &= L_m \frac{d}{dt} \left(i_1 + \frac{n_2}{n_1} i_2 \right) \\ v_2(t) &= \frac{n_2}{n_1} v_1(t) \end{aligned}$$

משוואות אלה מתוארות ע"י המעגל השקול הבא:



כלומר, ההתקן מיוצג על ידי שנאי אידיאלי, במקביל להשראות מגנט: $L_m = \frac{\mu n_1^2 A_c}{l_m}$.

כפי שראינו בשיעורים הקודמים, השראות המגנט מייצגת את האנרגיה האגורה בליבה המגנטית.

הערה: הנחנו צימוד מלא בין הסליל הראשוני והסליל המשני, ולכן המעגל השקול שקיבלנו אינו כולל השראויות זליגה. מיד נתייחס לכך.

שנאי אידיאלי

- כאשר דיברנו על הסליל, ראינו שההתקן כולל חריץ אוויר אשר מאפשר לאגור אנרגיה בצורה יעילה. בניגוד לסליל, תפקידו של השנאי הוא להמיר אנרגיה, ולא לאגור אותה. משום כך, שנאים לרוב אינם מתוכננים עם חריץ אוויר.

- נשים לב שכאשר $\mu \rightarrow \infty$ מתקבל $L_m \rightarrow \infty$. במקרה זה השראות המגנט של השנאי שקולה לנתק, וההתקן הוא שנאי אידיאלי. במקרה זה מתקבלות המשוואות הבאות:

$$(37) \quad \begin{aligned} v_2 = \frac{n_2}{n_1} v_1 & \Rightarrow \frac{v_1}{n_1} = \frac{v_2}{n_2} \\ H = \frac{n_1 i_1 + n_2 i_2}{l_m} = 0 & \Rightarrow n_1 i_1 = -n_2 i_2 \end{aligned}$$

ומתקיים שימור הספק $v_1 i_1 = -v_2 i_2$.

ניתן להבין זאת גם כך: מכיוון שחומר מגנטי אידיאלי אינו אוגר אנרגיה, ההספק הנכנס להתקן שווה להספק היוצא מההתקן.

- שנאי של ממיר flyback הוא יוצא דופן לכלל זה. כזכור שנאי זה אוגר אנרגיה משמעותית בהשראות המגנט שלו, ולכן מתוכנן לרוב עם חריץ אוויר. בשנאי זה השראות המגנט קטנה, ואינה "אינסופית".

רוויה של החומר המגנטי בשנאי

הסיבה לרוויה בשנאי היא זרם גבוה בהשראות המגנט.

לדוגמא, נתבונן במבנה הפשוט של השנאי שראינו קודם, ונניח שהשראות המגנט מיוצגת בצד הראשוני של השנאי. במקרה זה:

$$(38) \quad L_m = \frac{\mu n_1^2 A_c}{l_m}$$

והזרם בהשראות המגנט הינו

$$(39) \quad i_m = i_1 + \frac{n_2}{n_1} i_2$$

בנוסף,

$$(40) \quad \begin{aligned} B &= \mu H(t) = \frac{\mu}{l_m} (n_1 i_1 + n_2 i_2) \\ &= \frac{\mu}{l_m} n_1 \left(i_1 + \frac{n_2}{n_1} i_2 \right) \\ &= \frac{\mu}{l_m} n_1 i_m \end{aligned}$$

על מנת להימנע מרוויה חייב להתקיים $|B| \leq B_{sat}$, או בצורה שקולה

$$(41) \quad |i_m| \leq I_{sat,1} \quad \text{with} \quad I_{sat,1} = \frac{B_{sat} l_m}{\mu n_1}$$

במשוואה זו $I_{sat,1}$ מוגדר להיות זרם הרוויה בהשראות המגנט, כאשר השראות זו מיוצגת בצד שמאל (בסליל הראשוני). בצורה דומה, כאשר השראות המגנט מיוצגת בצד ימין (בסליל המשני), ניתן להגדיר זרם רוויה $I_{sat,2}$ המוגדר כך:

$$(42) \quad |i_m| \leq I_{sat,2} \quad \text{with} \quad I_{sat,2} = \frac{B_{sat} l_m}{\mu n_2}$$

איזון "וולט-שניה" בשנאי

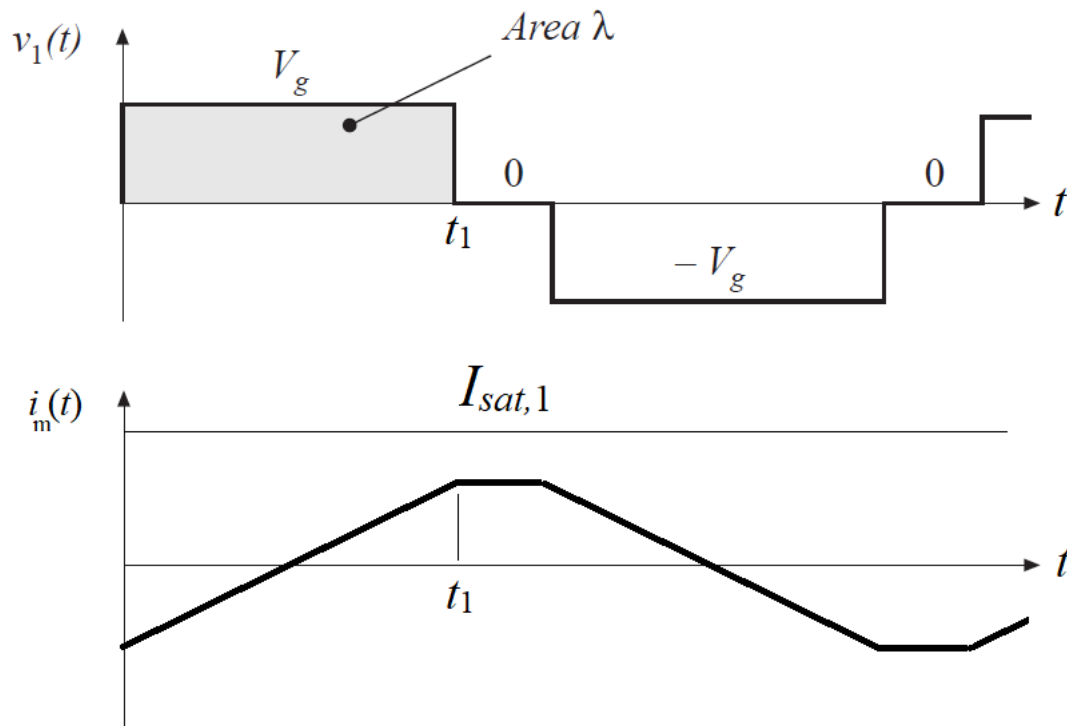
כפי שכבר ראינו בהרצאות הקודמות, על מנת שהזרם i_m יהיה חסום, במצב היציב חייב להתקיים איזון "וולט שניה" על השנאי:

$$(43) \quad i_m(t) = i_m(t + T_s) \quad \Rightarrow \quad \int_t^{t+T_s} v_1(\tau) d\tau = 0$$

כלומר במצב היציב המתח הממוצע על השראות המגנט חייב להתאפס.

בנוסף לדרישה זו, הזרם בהשראות המגנט i_m חייב להיות חסום בכל מחזור, ודרישה זו מגבילה את האינטגרל על החלק החיובי של המתח. מגבלה זו מהווה אילוץ מרכזי בתכנון של שנאים מעשיים.

לשם דוגמא, נניח שהשראות המגנוט מיוצגת בצד שמאל וחסומה לפי $|i_m| \leq I_{sat,1}$. נתבונן בצורות הגל הבאות:



נגדיר את λ להיות האינטגרל על החלק החיובי של המתח, כפי שמתואר באיור:

$$(44) \quad \lambda = \int_0^{t_1} v_1(t) dt$$

כעת, מכיוון ש

$$(45) \quad i_m(t) = i_m(0) + \frac{1}{L_m} \int_0^t v_1(\tau) d\tau$$

נקבל

$$(46) \quad i_{m,\max} = -i_{m,\max} + \frac{1}{L_m} \lambda$$

כאשר $i_{m,\max}$ הוא הזרם המקסימאלי בהשראות המגנוט, ומכאן ניתן לקבל את היחס

$$(47) \quad i_{m,\max} = \frac{\lambda}{2L_m}$$

כפי שראינו קודם, על מנת להימנע מרוויה צריך להתקיים

$$(48) \quad i_{m,\max} \leq I_{sat,1}$$

ולכן

$$(49) \quad \frac{\lambda}{2L_m} \leq I_{sat,1}$$

כעת נציב

$$(50) \quad L_m = \frac{\mu n_1^2 A_c}{l_m}, \quad I_{sat,1} = \frac{B_{sat} l_m}{\mu n_1}$$

ונקבל

$$(51) \quad \lambda \leq 2n_1 A_c B_{sat}$$

כלומר, על מנת להימנע מרוויה, האינטגרל על החלק החיובי של המתח חייב להיות חסום.

תנאי דומה מתקיים באופן כללי בכל שנאי, ולא רק במבנה הפשוט שחקרנו. לפי חוק פאראדיי

$$(52) \quad v_1(t) = n_1 A_c \frac{dB}{dt}$$

ולכן השינוי ב- B לאורך מחזור המיתוג הינו

$$(53) \quad \Delta B = \frac{1}{n_1 A_c} \int_{v_1(t)>0} v_1(t) dt = \frac{\lambda}{n_1 A_c}$$

כאשר λ הוא האינטגרל על החלק החיובי של המתח. כתוצאה מכך

$$(54) \quad \lambda = n_1 A_c \Delta B \Rightarrow \lambda \leq n_1 A_c \max\{\Delta B\}$$

מכיוון ש ΔB מוגבל בשל רוויה של החומר המגנטי, λ חייב להיות חסום.

לסיכום, שני תנאים להימנעות מרוויה בשנאי הינם:

$$1. \quad \text{הזרם בהשראות המגנט חסום: } |i_m| \leq I_{sat}$$

$$2. \quad \text{במצב יציב, האינטגרל על החלק החיובי של המתח חסום: } \lambda \leq n_1 A_c \max\{\Delta B\}$$

תנאים אלה שקולים זה לזה. אם אחד מהם מתקיים, גם השני חייב להתקיים.

מהי המשמעות של תוצאה זו למתכנן המעגל?

כאשר ניגשים לתכנון של שנאי אנו יודעים לרוב את λ , מכיוון שהוא נובע מהמתח המתוכנן בסליל הראשוני, וגם יודעים את $\max\{\Delta B\}$, לפי ערך הרוויה של החומר המגנטי. לפי התוצאה הקודמת חייב להתקיים היחס

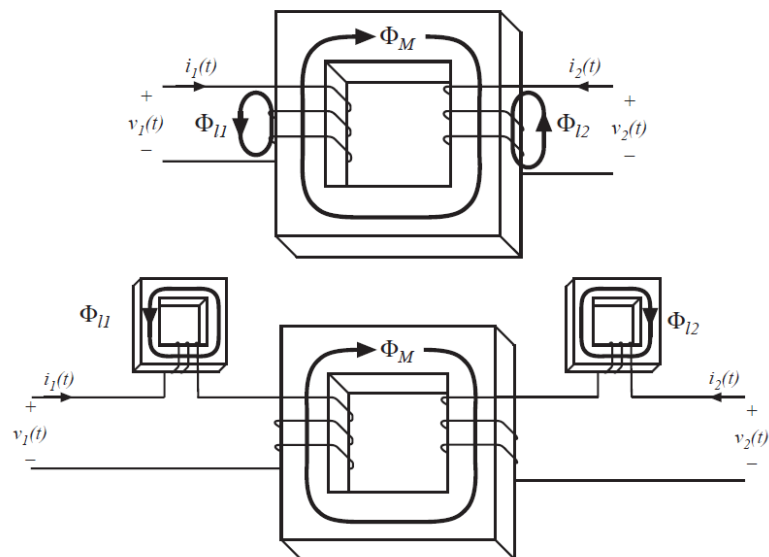
$$(55) \quad n_1 A_c \geq \frac{\lambda}{\max\{\Delta B\}}$$

כלומר, ככל שמספר הליפופים קטן יותר, כך שטח החתך של הליבה חייב להיות גדול יותר. אילוץ זה מכתוב פעמים רבות את הגודל הפיזי של השנאי. לדוגמא, כאשר מתכננים שנאי לזרמים גבוהים רצוי שמספר הליפופים n_1 יהיה קטן ככל האפשר, על מנת להימנע מהפסדים אוהמיים בסליל. בשנאי כזה חייבים להשתמש בשטח חתך A_c גדול, על מנת להימנע מרוויה של החומר המגנטי.

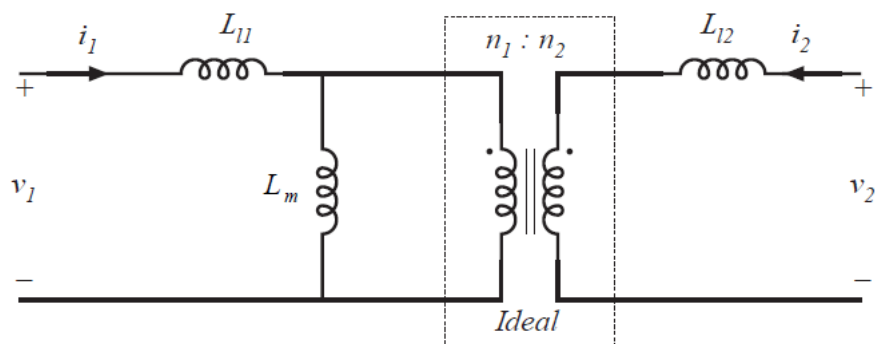
הערה לגבי השראויות הזליגה

עד כה הנחנו שאין שדה במרחב החופשי מחוץ להתקן. כתוצאה מהנחה זו קיבלנו צימוד מושלם בין הסלילים ($k = 1$), או במילים אחרות, קיבלנו שהשראויות הזליגה הן אפס.

בפועל, קיים שדה מגנטי במרחב החופשי סביב להתקן. האנרגיה האגורה בשדה זה מתבטאת בהשראויות זליגה. תופעה זו מתוארת באופן עקרוני באיור הבא:



כזכור, הראינו בהרצאות הקודמות שהמודל המלא של השנאי עם השראויות זליגה הינו



הפסדים בהתקנים מגנטיים

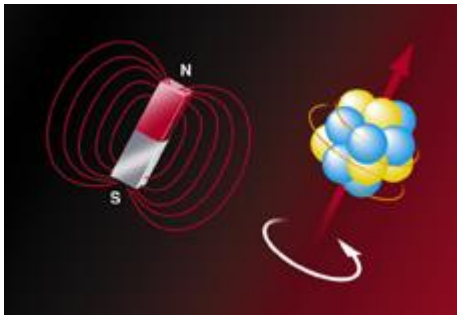
כעת נדון במנגנוני הפסדים בהתקנים מגנטיים. הפסדים אלה מהווים שיקול מרכזי בבחירת החומר של הליבה והגאומטריה של ההתקן. נחלק את ההפסדים לשני סוגים:

- הפסדים בליבה המגנטית
- הפסדים אוהמיים במוליכים

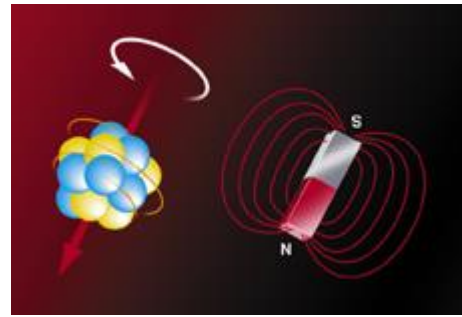
הפסדים בליבה המגנטית

הפסדים בליבה המגנטית נובעים בעיקר מ"חיכוך" בין המולקולות של החומר המגנטי, הנוצר עקב השתנות השדות בהתקן. באופן איכותי, המולקולות של החומר המגנטי נוטות "להסתובב" כך שהמומנט המגנטי שלהן יהיה מקביל לשדה, כפי שמתואר באיור הבא:

שדה "כלפי מעלה"



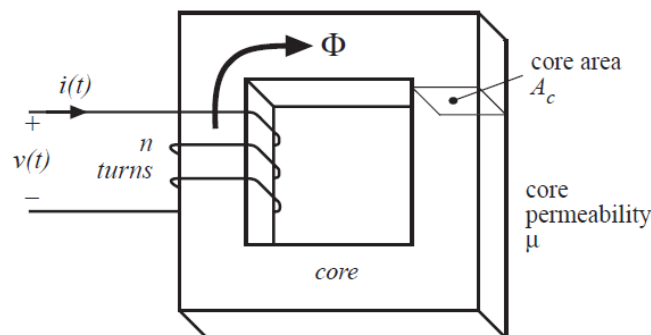
שדה "כלפי מטה"



כאשר השדה משתנה בזמן, תנועה זו יוצרת חיכוך שמוביל להפסדים.

תוצאה מפורסמת בתיאוריה של חומרים מגנטיים הינה שהפסד האנרגיה לאורך מחזור פרופורציוני לשטח של לולאת ההיסטרזיס בדיאגרמת $B-H$. נבין כעת את הסיבה לכך.

נתבונן בהתקן מגנטי כללי, כפי שמתואר באיור הבא:



נגדיר את הפסד האנרגיה לאורך מחזור מיתוג:

$$(56) \quad W = \int_{\text{one cycle}} v(t) i(t) dt$$

כעת נשתמש ביחסים הבאים

$$\begin{aligned}
 (57) \quad v(t) &= nA_c \frac{dB}{dt} && \text{(Faraday's law)} \\
 i(t) &= \frac{H(t)l_m}{n} && \text{(Ampere's law)}
 \end{aligned}$$

נציב באינטגרל ונקבל

$$(58) \quad W = \int_{\text{one cycle}} \left(nA_c \frac{dB}{dt} \right) \left(\frac{H(t)l_m}{n} \right) dt$$

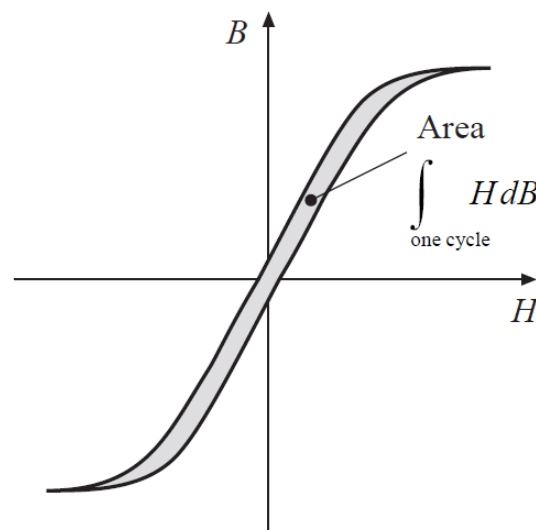
נחליף משתנה אינטגרציה

$$(59) \quad dB = \frac{dB}{dt} dt$$

ונקבל

$$(60) \quad W = A_c l_m \int_{\text{one cycle}} H(t) dB$$

האינטגרל הוא השטח של לולאת ההיסטרזיס:



ונהוג לבטא תוצאה זו כך:

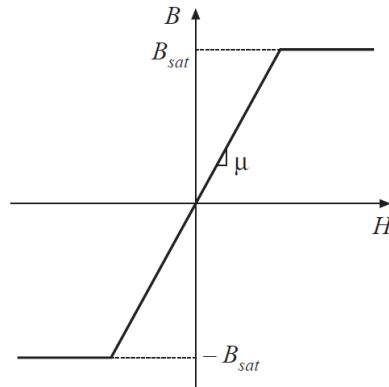
$$(61) \quad (\text{energy lost per cycle}) = (\text{core volume}) \times (\text{area of } B - H \text{ loop})$$

הפסד ההספק הממוצע מתקבל ע"י הכפלה בתדר:

$$(62) \quad P_H = (f)(A_c l_m) \int_{\text{one cycle}} H(t) dB$$

ניתן לראות שהפסד זה גדל ליניארית עם התדר.

שימו לב שבחומר ליניארי אידיאלי שטח הלולאה הוא אפס, ולכן אין הפסדים:

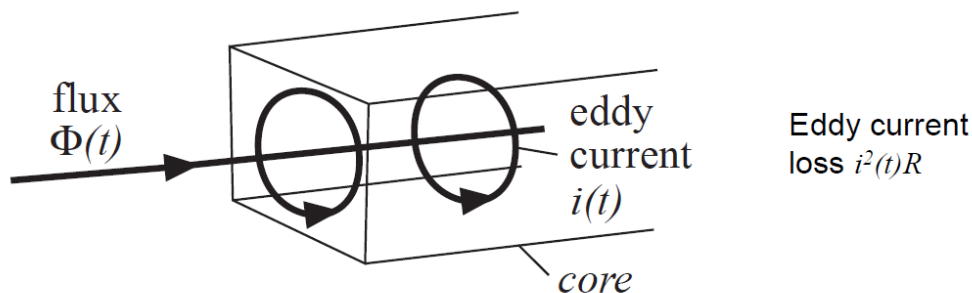


הפסדי הליבה הם שיקול מרכזי בבחירת החומר המגנטי. להלן חומרים נפוצים והיישומים שלהם:

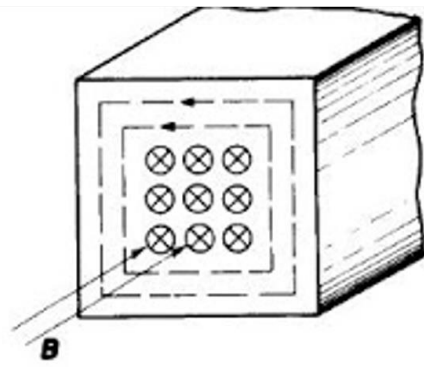
Core type	B_{sat}	Relative core loss	Applications
Laminations iron, silicon steel	1.5 - 2.0 T	high	50-60 Hz transformers, inductors
Powdered cores powdered iron, molypermalloy	0.6 - 0.8 T	medium	1 kHz transformers, 100 kHz filter inductors
Ferrite Manganese-zinc, Nickel-zinc	0.25 - 0.5 T	low	20 kHz - 1 MHz transformers, ac inductors

זרמי מערבולת בליבה המגנטית (Eddy currents)

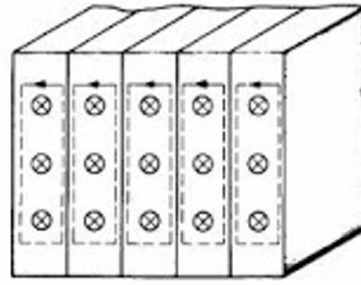
אם הליבה המגנטית עשויה מחומר מוליך (למשל ברזל), השינוי בשדה המגנטי גורם לתופעה של זרמי מערבולת בליבה, שהם מקור להפסדים. כפי שראינו, שינוי של שטף מגנטי משרה שדה חשמלי (זהו חוק פאראדיי). שדה חשמלי זה יוצר זרם לא רצוי בליבה, הגורם להפסדים:



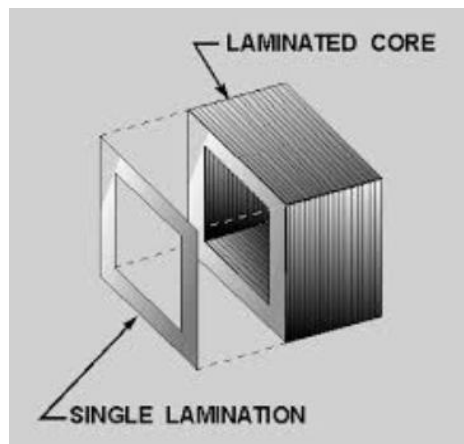
על מנת למזער הפסדים אלה מייצרים ליבות מגנטיות מברזל בשיטת "למינציה" (שכבות דקות). השכבות מבודדות זו מזו, ומקטינות את זרמי המערבולת.



Regular



Laminated



הפסדים אוהמיים בתדר נמוך

הפסדים אוהמיים במוליכים נקראים גם הפסדי נחושת (copper loss). נניח שהתנגדות הסליל בתדר נמוך הינה R , אזי הפסד ההספק הינו

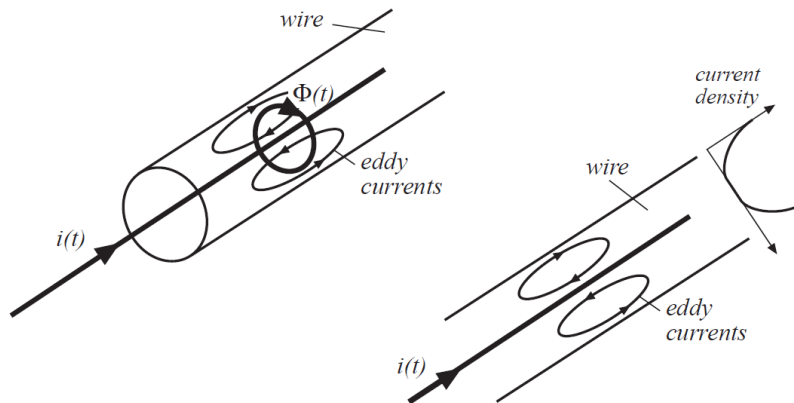
$$(63) \quad P_{cu} = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i^2(t) R dt$$

או באופן שקול לפי זרם RMS :

$$(64) \quad P_{cu} = R I_{RMS}^2 \quad \text{with} \quad I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i^2(t) dt}$$

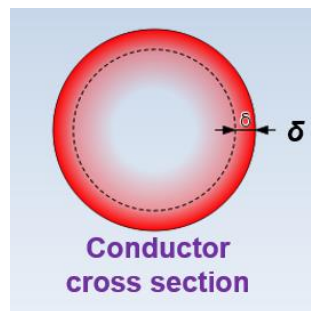
אפקט הקרום (skin-effect)

זרמי מערבולת במוליכים גורמים להגדלת ההתנגדות ולהפסדים. תופעה זו ידועה כ"אפקט הקרום" (skin-effect). איכותית, הזרם במוליך יוצר שדה מגנטי משתנה בזמן. שדה זה יוצר שדה חשמלי, שמחליש את הזרם במרכז המוליך, ומחזק את הזרם בשפת המוליך:



עבור זרמים סינוסואידליים צפיפות הזרם דועכת מהשפה לכיוון המרכז. הרוחב האופייני שבו זורם רוב הזרם מאופיין ע"י ה – skin-depth :

$$(65) \quad \delta \approx \sqrt{\frac{\rho}{\pi \mu f}}$$



כאשר

ρ - ההתנגדות הסגולית של המוליך

μ - הפרמאביליות של המוליך

f - התדר

ועבור נחושת בטמפרטורת החדר:

$$(66) \quad \delta \approx \frac{7.5}{\sqrt{f}} \text{ cm}$$

אפקט הקרום מגביל את עובי המוליך האפקטיבי. לדוגמא, בחוט נחושת ובתדר של 100 kHz נקבל $\delta \approx 0.24 \text{ mm}$. (לצורך השוואה, עובי השערה הוא כ- 0.1 mm). אם נגדיל את רדיוס המוליך מעבר לערך זה לא נקבל שיפור משמעותי בהתנגדות.

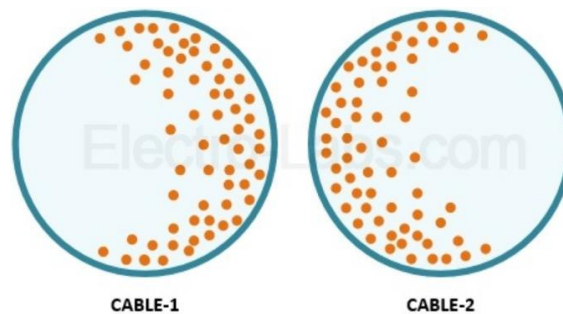
משום כך, על מנת להקטין את ההתנגדות של המוליכים בתדר גבוה לא משתמשים במוליך אחד עבה, אלא באוסף של מוליכים דקים המחוברים במקביל, ומלופפים זה עם זה. חוט מסוג זה נקרא Litz, והוא נראה כך:



מכיוון שהרדיוס של כל תיל נפרד קטן מה – skin depth, הזרם מתפלג שווה לאורך החתך של המוליך, ומאפשר התנגדות נמוכה. חוטים מסוג זה הם בשימוש רב בהתקנים מגנטיים, ותפקידם להקטין את הפסדי הנחשת בתדרים גבוהים.

אפקט הקרבה (proximity effect)

אפקט נוסף שגורם להפסדי נחשת בתדר גבוה הוא אפקט הקרבה (proximity effect). כתוצאה מאפקט זה הזרם במוליכים שכנים נוטה להצטופף בשטח חתך קטן. תופעה זו מגדילה את ההתנגדות בתדר גבוה, וגורמת להפסדים נוספים, מעבר לאפקט הקרום.



חשוב לדעת שתופעה זו קיימת, אך לא נדון בה לעומק בקורס זה.

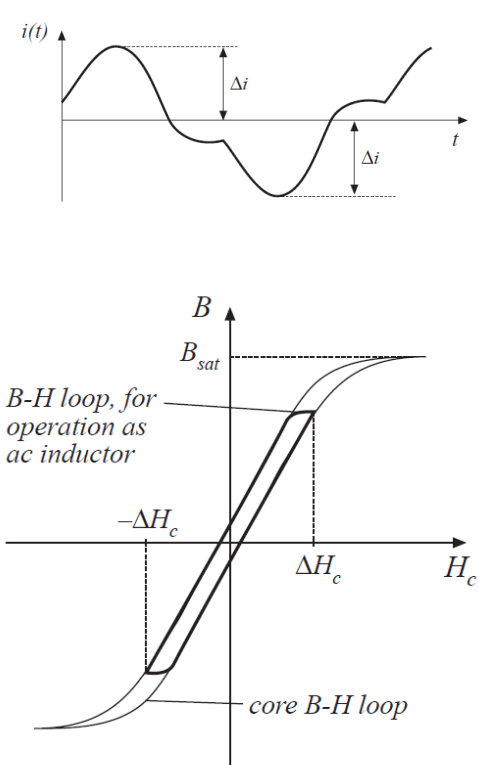
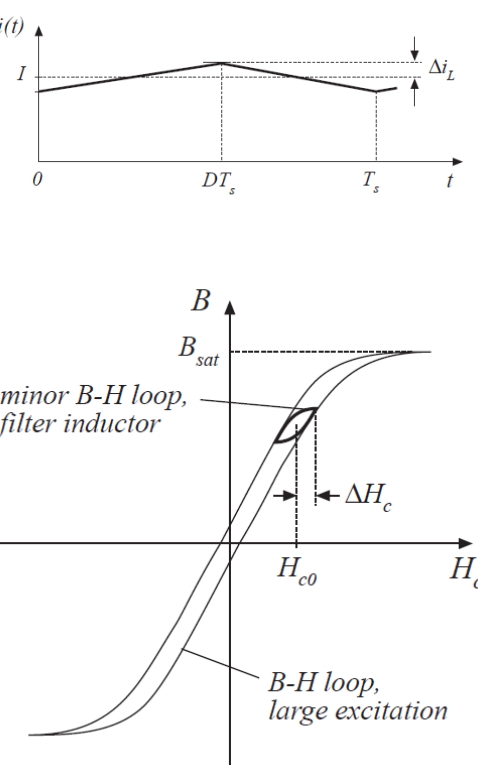
תכנון התקנים מגנטיים

תכנון של התקנים מגנטיים הוא מיומנות הדורשת ניסיון. המתכנן נאלץ להתמודד עם מספר אילוצים סותרים, ולמצוא את החומר המגנטי והגאומטריה המתאימים ביותר ליישום מסוים.

בסעיף זה נסקור על קצה המזלג את עקרונות התכנון של סלילים ושנאים פשוטים.

סוגי סלילים

כאשר ניגשים לתכנון של סליל, השלב הראשון הוא להבין באופן איכותי כיצד תראה עקומת ההיסטרזיס שלו. להלן שתי דוגמאות:

סליל AC	סליל DC
אדוות זרם גבוהה לעומת מרכיב DC	אדוות זרם נמוכה לעומת מרכיב DC
	
דגשים בתכנון: - כל ההפסדים משמעותיים, ויש להתחשב בהם בתכנון (הפסדי ליבה, אפקט הקרום, אפקט הקרבה). - בוחרים את $B(t)$ לא רק על מנת למנוע רוויה, אלא גם כדי להקטין הפסדים. - יש לבחור חומרים המתאימים לתדר גבוה, לדוגמא Ferrite.	דגשים בתכנון: - הפסדי הליבה זניחים. - הפסדי הנחושת נובעים בעיקר ממרכיב ה-DC של הזרם. מעשית ניתן להתעלם מאפקט הקרום ואפקט הקרבה. - השיקול המרכזי בבחירת החומר המגנטי הוא הימנעות מרוויה. מכיוון ששטח לולאת ההיסטרזיס קטן, ניתן להשתמש בחומר ליבה בעל הפסדים גבוהים יחסית (למשל ברזל).

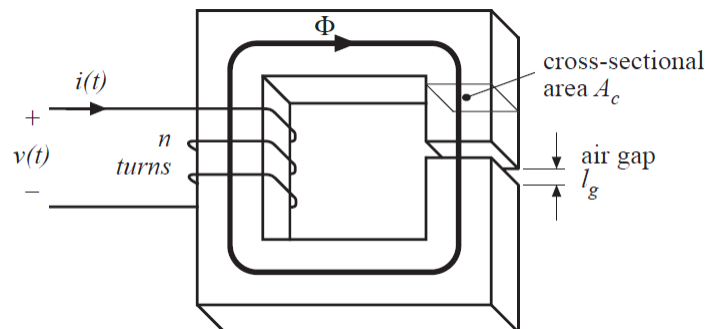
תכנון בסיסי של סליל

נתאר כעת שיטה לתכנון של סליל פשוט.

הנחות התכנון:

- הפסדי הליבה זניחים.
- אפקט הקרום ואפקט הקרבה זניחים. הפסדי הנחשת נתונים בקירוב ע"י $P_{cu} = I_{RMS}^2 R$, כאשר R היא התנגדות הסליל בתדר נמוך.
- החומר המגנטי אידיאלי, עם פרמאביליות "אינסופית".

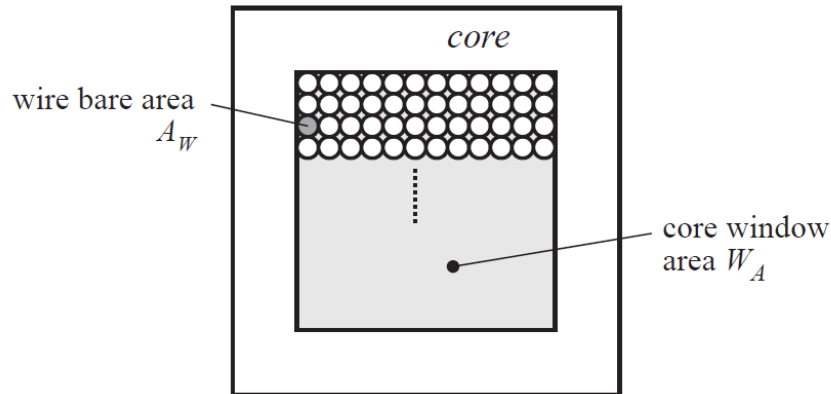
נניח את הגאומטריה הבאה:



להלן מספר הגדרות:

יעדי התכנון (מספרים נתונים)	
השראות רצויה	L
התנגדות טורית רצויה	R
הזרם המקסימאלי בסליל	I_{max}
פרמטרים ידועים	
התנגדות סגולית של החומר המוליך	ρ
הפרמאביליות של הריק	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ V} \cdot \text{s}/(\text{A} \cdot \text{m})$
"מקדם הניצול" של החלון (ראה למטה)	$K_u \approx 0.5$
צפיפות השטף המגנטי המקסימאלית בליבה	B_{max}
פרמטרים גאומטריים שאותם יש לקבוע במהלך התכנון	
מספר הליפופים	n
שטח החתך של הליבה	A_c
אורך המסלול המגנטי במרכז הליבה	l_m
אורך חריץ האוויר	l_g
שטח החלון של הליבה (ראה למטה)	W_A
שטח החתך של המוליך	A_w
האורך הממוצע של ליפוף (ראה למטה)	MLT (Mean Length per Turn)

ה"חלון" של הליבה המגנטית צריך להיות מספיק רחב על מנת להכיל את המוליכים, כפי שמתואר באיור הבא:



סך כל שטח הנחושת בחלון הינו nA_w , כאשר n הוא מספר הליפופים, ו A_w הוא שטח החתך של המוליך. בנוסף, "מקדם הניצול" של החלון (שמסומן ב K_u) מגדיר את החלק מהחלון שניתן בפועל למלא בנחושת (כאשר מתחשבים ברווחים בין מוליכים, שטח הבידוד, וכדומה).

לפי הגדרות אלה חייב להתקיים:

$$(67) \quad nA_w \leq K_u W_A$$

כמעט תמיד "מקדם הניצול" של החלון אינו ידוע במדויק. בחירה מקורבת טיפוסית הינה $K_u \approx 0.5$.

ברצוננו כעת לתכנן סליל בעל הפרמטרים הבאים:

- השראות L
- התנגדות R
- זרם מקסימאלי $I_{\max}$

נסקור את אילוצי התכנון.

א. זרם מקסימאלי רצוי.

פיתחנו קודם את התוצאה

$$(68) \quad I_{\max} = \frac{B_{\max}}{n} \left(\frac{l_m}{\mu_c} + \frac{l_g}{\mu_0} \right)$$

בהנחה שהחומר המגנטי אידיאלי ($\mu_c \rightarrow \infty$) נקבל

$$(69) \quad I_{\max} = \frac{B_{\max} l_g}{n \mu_0}$$

ב. השראות רצויה.
פיתחנו קודם את התוצאה

$$(70) \quad L = \frac{n^2 A_c}{\frac{l_m}{\mu_c} + \frac{l_g}{\mu_0}}$$

בהנחה שהחומר המגנטי אידיאלי ($\mu_c \rightarrow \infty$) נקבל

$$(71) \quad L = \frac{n^2 A_c \mu_0}{l_g}$$

ג. התנגדות המוליכים.
ההתנגדות הינה

$$(72) \quad R = \rho \frac{\text{length of the wire}}{A_w}$$

נציב

$$(73) \quad \text{length of the wire} = n(MLT)$$

כאשר n הוא מספר הליפופים, ו- MLT הוא האורך הממוצע של ליפוף בודד, ונקבל

$$(74) \quad R = \rho \frac{n(MLT)}{A_w}$$

ד. שטח החלון.
כפי שהוזכר קודם:

$$(75) \quad nA_w \leq K_u W_A$$

קיבלנו ארבעה אילוצי תכנון:

$$(76) \quad \begin{aligned} I_{\max} &= \frac{B_{\max} l_g}{n \mu_0} & L &= \frac{n^2 A_c \mu_0}{l_g} \\ R &= \rho \frac{n(MLT)}{A_w} & nA_w &\leq K_u W_A \end{aligned}$$

נציב את המשוואות זו בזו ונקבל אילוץ יחיד

$$(77) \quad \frac{A_c^2 W_A}{(MLT)^2} \geq \frac{\rho L^2 I_{\max}^2}{B_{\max}^2 R K_u}$$

בצד ימין של המשוואה מופיעים יעדי התכנון, וגדלים ידועים נוספים.
 בצד שמאל של המשוואה מופיעים גדלים המתארים את הגיאומטריה של הליבה.

נגדיר את הביטוי בצד שמאל להיות הקבוע הגאומטרי של הליבה :

$$(78) \quad K_g = \frac{A_c^2 W_A}{(MLT)}$$

ניתן לחשוב על K_g כקבוע המאפיין את ה"גודל האפקטיבי" של הליבה, בהקשר של תכנון סליל.

בהתאם להגדרה זו מתקבל האילוץ

$$(79) \quad K_g \geq \frac{\rho L^2 I_{\max}^2}{B_{\max}^2 R K_u}$$

משוואה זו היא קו מנחה לבחירת ליבה בגודל מתאים.
 כעת נסקור את השלבים בתכנון הסליל.

א. בהינתן קטלוג של ליבות אפשריות, בחרו ליבה בעלת גודל מתאים.

$$K_g \geq \frac{\rho L^2 I_{\max}^2}{B_{\max}^2 R K_u}$$

רשמו את נתוני הליבה שבחרתם: A_c, W_A, MLT .
 (לשם דוגמא, בטבלה למטה מפורטים נתונים של מספר ליבות נפוצות).

ב. קבעו את אורך חריץ האוויר.

$$(80) \quad l_g = \frac{\mu_0 L I_{\max}^2}{B_{\max}^2 A_c}$$

תוצאה זו מתקבלת מהצבת האילוצים זה בזה (דילגנו על האלגברה).

ג. קבעו את מספר הליפופים.

$$(81) \quad n = \frac{L I_{\max}}{B_{\max} A_c}$$

(עגלו את התוצאה למספר שלם)

ד. בחרו את עובי החוט.

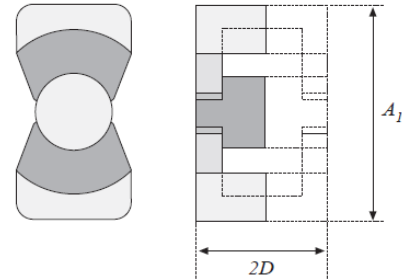
$$(82) \quad A_w \leq \frac{K_u W_A}{n}$$

ה. חשבו בקירוב את ההתנגדות של הסליל.

$$(83) \quad R = \frac{\rho n (MLT)}{A_w}$$

הטבלה הבאה מפרטת את המימדים של מספר ליבות מגנטיות מסחריות בשם PQ.
שימו לב לקבוע K_g המופיע בעמודה השנייה.

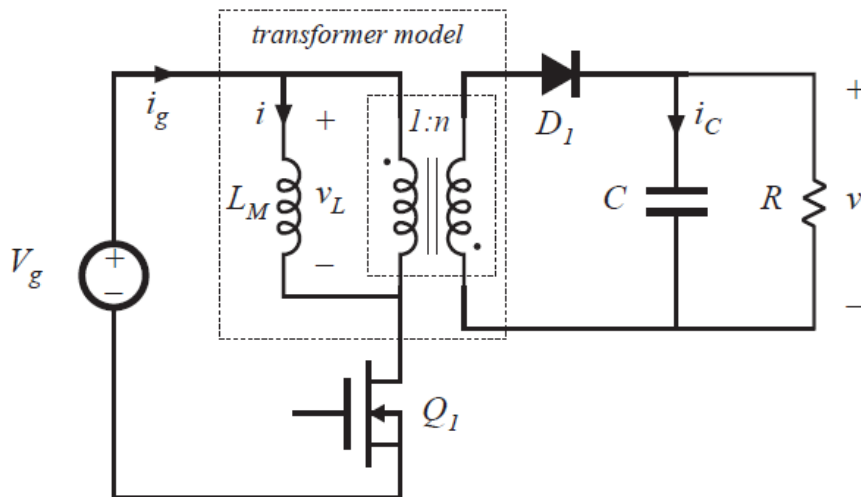
A2.5 PQ core data



Core type	Geometrical constant	Geometrical constant	Cross-sectional area	Bobbin winding area	Mean length per turn	Magnetic path length	Core weight
$(A_l/2D)$ (mm)	K_{g5} cm^5	K_{gfe} cm^x	A_c (cm^2)	W_A (cm^2)	MLT (cm)	l_m (cm)	(g)
PQ 20/16	$22.4 \cdot 10^{-3}$	$3.7 \cdot 10^{-3}$	0.62	0.256	4.4	3.74	13
PQ 20/20	$33.6 \cdot 10^{-3}$	$4.8 \cdot 10^{-3}$	0.62	0.384	4.4	4.54	15
PQ 26/20	$83.9 \cdot 10^{-3}$	$7.2 \cdot 10^{-3}$	1.19	0.333	5.62	4.63	31
PQ 26/25	0.125	$9.4 \cdot 10^{-3}$	1.18	0.503	5.62	5.55	36
PQ 32/20	0.203	$11.7 \cdot 10^{-3}$	1.70	0.471	6.71	5.55	42
PQ 32/30	0.384	$18.6 \cdot 10^{-3}$	1.61	0.995	6.71	7.46	55
PQ 35/35	0.820	$30.4 \cdot 10^{-3}$	1.96	1.61	7.52	8.79	73
PQ 40/40	1.20	$39.1 \cdot 10^{-3}$	2.01	2.50	8.39	10.2	95

תכנון בסיסי של שנאי בממיר Flyback

נתבונן בממיר Flyback שנראה כך:



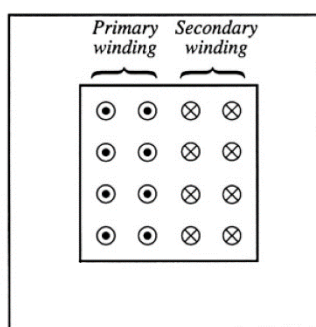
נזכיר שהשנאי בממיר Flyback אינו שנאי טיפוסי, מכיוון שאינו מתפקד כ"שנאי אידיאלי". בפרט, השראות המגנוט אינה גורם פרזיטי, אלא משמשת כחלק חשוב בממיר. מסיבה זו מתכננים את השראות המגנוט להיות קטנה יחסית, ולא "אינסופית" כמו בשנאי אידיאלי.

למעשה, ניתן לחשוב על השנאי בממיר Flyback כשני סלילים החולקים ליבה משותפת.

- בחלק הראשון של המחזור הסליל הראשון מוליך, והסליל השני מנותק.
- בחלק השני של המחזור הסליל השני מוליך, והסליל הראשון מנותק.

משום כך, ניתן לתכנן את השנאי בממיר Flyback כסליל, בעזרת אותו תהליך שראינו קודם. ההבדל היחיד יהיה בחירה שונה של שטח החלון (הקבוע W_A), וזאת משום שיש להכניס שני סלילים לאותו חלון.

לרוב בוחרים שטח ליפופים זהה פחות או יותר לשני הסלילים, כפי שמתואר באיור הבא:



ניתן להראות (אבל לא נעשה זאת) שבחירה זו ממזערת את הפסדי ההולכה בהתקן. לפי קו מנחה זה, להלן שיטה בסיסית לתכנון השנאי.

תחילה קבעו את נתוני התכנון:

- L - השראות המגנוט הרצויה (כאשר היא מיוצגת בצד שמאל).
- R - ההתנגדות הטורית של הסליל הראשוני (השמאלי)
- I_{max} - הזרם המקסימאלי הדרוש בהשראות המגנוט (כאשר היא מיוצגת בצד שמאל)

שלבי התכנון:

א. תכננו את הסליל הראשוני (השמאלי) בעזרת השיטה שלמדנו. במהלך התכנון השתמשו בקבוע

W_A שהוא חצי מזה הנתון בדפי הנתונים של הליבה. לדוגמא, אם בדפי הנתונים מופיע ערך

$W_A = 2.5 \text{ cm}^2$, אז יש לבחור לצורך החישובים $W_A = 1.25 \text{ cm}^2$. שימו לב שגם הקבוע

K_g משתנה בהתאם. לדוגמא, אם בדפי הנתונים נתון $K_g = 1.2 \text{ cm}^5$, אז לצורך התכנון יש

להשתמש בערך של $K_g = 0.6 \text{ cm}^5$.

ב. קבעו את מספר הליפופים בסליל המשני (הימני), לפי יחס ההשנאה הרצוי $n_2 = \left(\frac{n_2}{n_1}\right) n_1$.

ג. קבעו את עובי החוט בסליל המשני כך שיכנס בחצי החלון:

$$(84) \quad A_{w,2} \leq \frac{K_u W_A}{n_2}$$

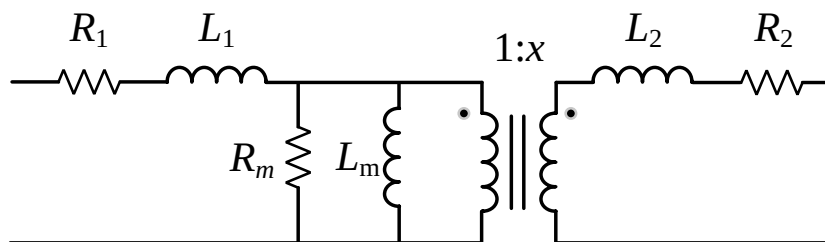
גם כאן יש להשתמש בקבוע W_A שהוא חצי מזה הנתון בדפי הנתונים.

יש לזכור ששיטת תכנון זו מיועדת לסלילים בעלי אדוות זרם נמוכה. לעיתים קרובות ממירי Flyback עובדים ב DCM – עם אמפליטודת זרם גבוהה. במקרה זה יש לקחת בחשבון הפסדים נוספים, והשיטה שצוינה פה לא תהיה אופטימאלית.

בכל מקרה, יש להתייחס לשיטות המוצגות בהרצאה זו בזהירות, ולבצע התאמות לפי הצורך. בשל האילוצים הרבים תכנון של התקנים מגנטיים הוא אומנות, ואין שיטה אחת שתעבוד בכל המקרים.

חומר העשרה – ניסוי קצר וניסוי נתק

ניסוי קצר וניסוי נתק הם ניסויים מקובלים למדידת פרמטרים של שנאים. נתבונן בשנאי שמיוצג על ידי המעגל השקול הבא:



במעגל זה:

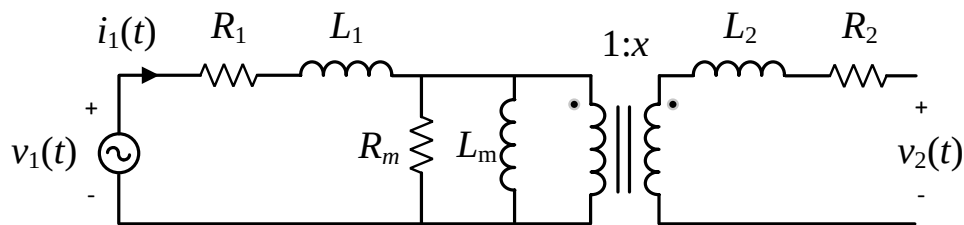
- יחס המתחים של השנאי האידיאלי הוא $1:x$
- L_m הינה השראות המגנט
- R_m מייצג הפסדים בליבה המגנטית (הפסד ממוצע על מחזור)
- L_1, L_2 הינן השראויות הזליגה
- R_1, R_2 מייצגים הפסדים אוהמיים במוליכים (הפסדי נחושת)

כפי שראינו במהלך ההרצאה זהו מודל מקורב של השנאי. בפרט, המודל מניח משטר עבודה מגנטו-קוואזי-סטטי (ולכן אינו מתאר קיבולים), אינו מתאר במדויק תופעות של היסטריזיס ורוויה בליבה המגנטית, וגם אינו לוקח בחשבון את השינוי של ההשראות וההתנגדויות כפונקציה של התדר. למרות זאת, מודל זה יחסית מדויק, ושימושי עבור תדר מיתוג קבוע.

ניסוי קצר וניסוי נתק מסתמכים על היחסים הבאים, שמתקיימים בשנאים טיפוסיים:

$$(85) \quad \begin{aligned} L_m &\gg L_1, L_2 \\ R_m &\gg R_1, R_2 \end{aligned}$$

בניסוי נתק מודדים את יחס ההשנאה (x), השראות המגנט (L_m), וההפסדים בליבה המגנטית (R_m). במהלך הניסוי מחברים מקור מתח בראשוני, ומנתקים את המשני:



המתח $v_1(t)$ נבחר להיות סינוסואידלי, עם תדר $\omega = 2\pi f$. משום כך כל האותות הנמדדים בניסוי הם סינוסואידלים, וניתן לייצג אותם באמצעות פאזורים:

$$(86) \quad \begin{aligned} v_1(t) &= |V_1| \cos(\omega t) \\ v_2(t) &= |V_2| \cos(\omega t + \angle V_2) \\ &\vdots \end{aligned}$$

התדר ω נבחר להיות תדר העבודה הנומינאלי (תדר המיתוג המתוכנן), והמתח $|V_1|$ נבחר להיות מתח העבודה הנומינאלי בצד הראשוני. נהוג לבחור את $|V_1|$ להיות המתח הגבוה ביותר שבו השנאי אינו ברוויה.

$$(87) \quad \text{כעת, מכיוון ש } L_m \gg L_1 \text{ וגם } R_m \gg R_1 \text{ מקבלים בקירוב}$$

$$x \approx |V_2| / |V_1|$$

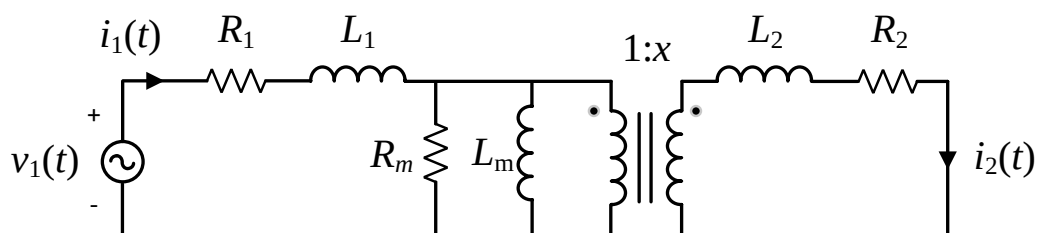
וכך ניתן למדוד במקורב את יחס ההשנאה.
בנוסף מתקיים

$$(88) \quad R_m \parallel (j\omega L_m) \approx V_1 / I_1$$

ולכן

$$(89) \quad R_m = \frac{1}{\operatorname{Re}\{I_1 / V_1\}} \quad , \quad L_m = \frac{-1}{\omega \cdot \operatorname{Im}\{I_1 / V_1\}}$$

בניסוי קצב מודדים את יחס ההשנאה (x) , ואת האלמנטים הטוריים. במהלך הניסוי מחברים מקור מתח בראשוני, ומקצרים את המשני:



המתח $|V_1|$ נבחר כך שאמפליטודת הזרם $|I_1|$ תהיה שווה לערכה הנומינאלי. לדוגמא, אם השנאי מתוכנן לתמוך בזרם שיא של 5 A בצד הראשוני, בוחרים את $|V_1|$ כך ש $|I_1| = 5 \text{ A}$.

כעת, מכיוון ש $L_m \gg L_1, L_2$ וגם $R_m \gg R_1, R_2$ מקבלים בקירוב

$$(90) \quad x \approx |I_1| / |I_2|$$

וכך ניתן למדוד במקורב את יחס ההשנאה. אם המודל שבו השתמשנו נכון, התוצאה צריכה להיות קרובה מאוד לתוצאה שהתקבלה קודם בניסוי נתק.

בנוסף מתקיים

$$(91) \quad R_1 + \frac{R_2}{x^2} + j\omega \left(L_1 + \frac{L_2}{x^2} \right) \approx \frac{V_1}{I_1}$$

ולכן

$$(92) \quad R_1 + \frac{R_2}{x^2} \approx \operatorname{Re} \left\{ \frac{V_1}{I_1} \right\}, \quad L_1 + \frac{L_2}{x^2} \approx \frac{1}{\omega} \operatorname{Im} \left\{ \frac{V_1}{I_1} \right\}$$

כאשר

$$- \quad R_1 + \frac{R_2}{x^2} \text{ היא ההתנגדות הטורית הכוללת, כפי שהיא נמדדת בצד הראשוני.}$$

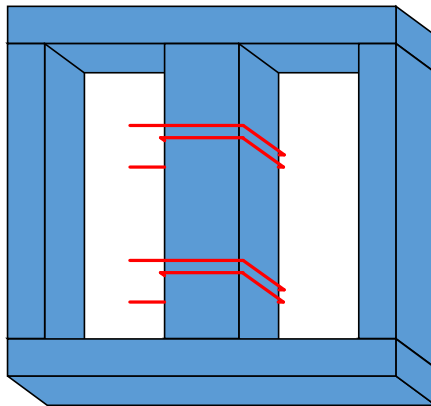
$$- \quad L_1 + \frac{L_2}{x^2} \text{ היא ההשראות הטורית הכוללת, כפי שהיא נמדדת בצד הראשוני.}$$

לפי מבנה השנאי ניתן להסיק על היחס בין האלמנטים השונים. לדוגמא בשנאי קלאסי טיפוסי:

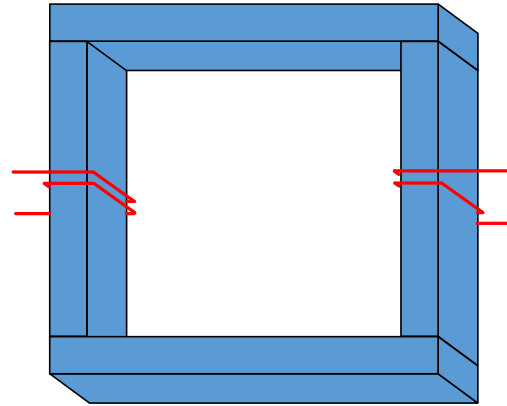
$$(93) \quad \begin{aligned} R_1 \approx \frac{R_2}{x^2} &\Rightarrow R_1 \approx \frac{1}{2} \left(R_1 + \frac{R_2}{x^2} \right), & R_2 \approx \frac{x^2}{2} \left(R_1 + \frac{R_2}{x^2} \right) \\ L_1 \approx \frac{L_2}{x^2} &\Rightarrow L_1 \approx \frac{1}{2} \left(L_1 + \frac{L_2}{x^2} \right), & L_2 \approx \frac{x^2}{2} \left(L_1 + \frac{L_2}{x^2} \right) \end{aligned}$$

חומר העשרה – כיצד מבנה השנאי משפיע על השראויות הזליגה

כפי שראינו בהרצאות הקודמות, פרמטר חשוב של השנאי הוא השראות הזליגה שלו. בפרט ראינו שבממירים ממותגים השראות הזליגה גורמת לצלצולי מתח ולהפסדי מיתוג. ננסה כעת להבין כיצד מבנה השנאי משפיע על השראויות הזליגה. לדוגמא, נניח שמתכנן מתלבט בין שני מבנים אפשריים:



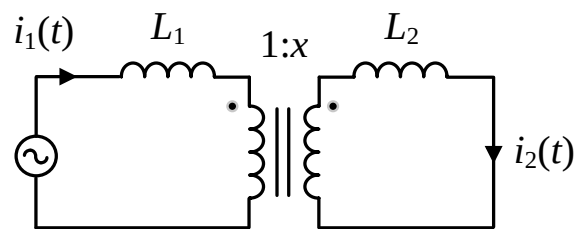
(a)



(b)

באיזה מבנה השראות הזליגה נמוכה יותר?

על מנת להבין זאת, נתבונן בשנאי חסר הפסדים עם השראות מגנוט "אינסופית", ונבצע ניסוי קצר:



האנרגיה המגנטית האגורה בהתקן הינה

$$(94) \quad E = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2$$

ומכיוון ש $i_2 = i_1 / x$,

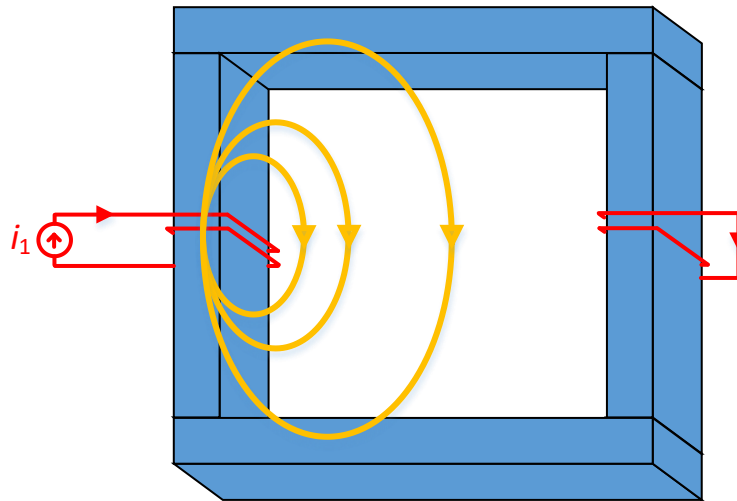
$$(95) \quad E = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 \frac{i_1^2}{x^2} = \frac{1}{2} \left(L_1 + \frac{L_2}{x^2} \right) i_1^2$$

או בצורה שקולה

$$(96) \quad L_1 + \frac{L_2}{x^2} = \frac{2}{i_1^2} E = \frac{2}{i_1^2} (\text{total magnetic energy in the device})$$

לפי משוואה זו, השראות הזליגה הכוללת (כאשר היא נמדדת בצד הראשוני) פרופורציונית לאנרגיה האגורה בהתקן במהלך ניסוי קצר.

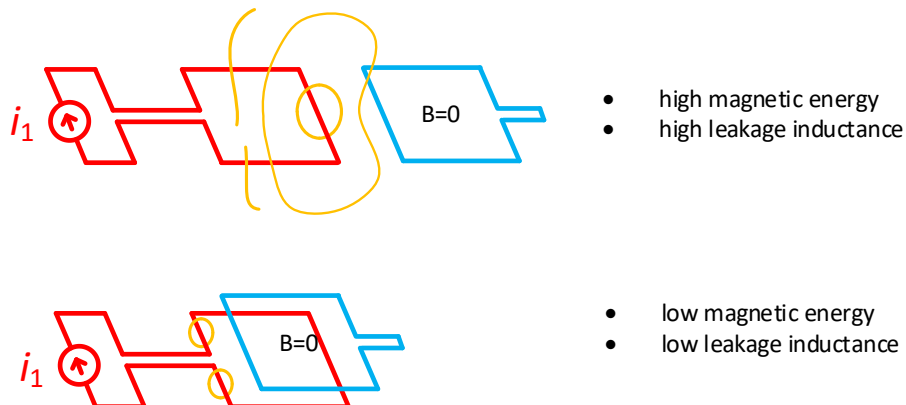
להלן דוגמא:



באיור מחובר מקור זרם i_1 לצד הראשוני, והצד המשני מקוצר. קווי השטף המגנטי מתוארים באופן איכותי. לפי המשוואה שפיתחנו קודם, השראות הזליגה פרופורציונית לאנרגיה המגנטית האגורה בהתקן:

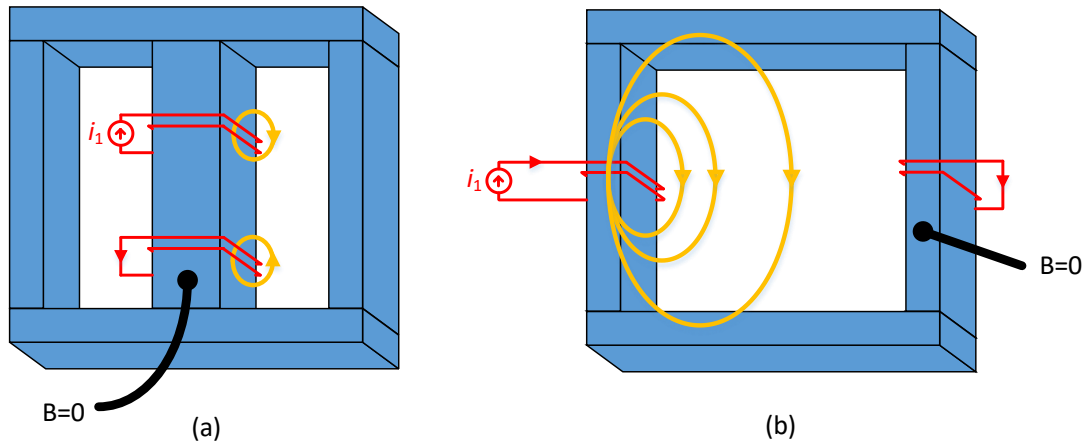
$$(97) \quad L_1 + \frac{L_2}{x^2} = \frac{2}{i_1^2} \iiint \frac{1}{2} H \cdot B dv$$

תוצאה זו מאפשרת לחשב את השראות הזליגה, וגם עוזרת לנו להבין כיצד המבנה של השנאי משפיע על השראות זו. ככלל, ככל ששני ליפופים קרובים וחופפים יותר זה לזה, כך השראות הזליגה ביניהם נמוכה יותר. לדוגמא:



בשני הדוגמאות הלולאה הימנית מקוצרת, ולכן לא מושרה בה מתח, ואין בה שדה מגנטי (לפי חוק פאראדיי). משום כך, ככל שהחפיפה בין הלולאות טובה יותר, האנרגיה המגנטית הכוללת בהתקן נמוכה יותר, ולכן גם השראות הזליגה קטנה יותר.

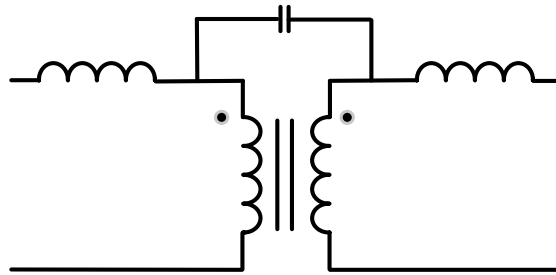
אותו כלל איכותי תקף גם במבנים כלליים. לדוגמא, בשני המבנים שראינו קודם, נתבונן בשדות בהתקן בזמן ניסוי קצר:



בסביבה הקרובה של הליפוף המקוצר אין שטף מגנטי. משום כך, ככל שהליפופים קרובים יותר זה לזה כך האנרגיה המגנטית בהתקן נמוכה יותר, והשראות הזליגה נמוכה יותר.

קיבול פרזיטי, והבידוד בין ראשוני ומשני

אם כך, מדוע שלא נלפף תמיד את שני הסלילים זה על זה, וכך נקטין את השראות הזליגה? הצד השני של המטבע הוא קיבול פרזיטי בין הסלילים. כאשר הסלילים קרובים זה לזה נוצר ביניהם שדה חשמלי משמעותי, שיוצר קיבול פרזיטי:



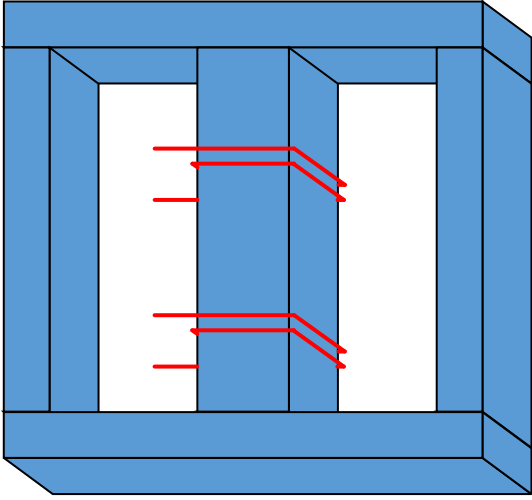
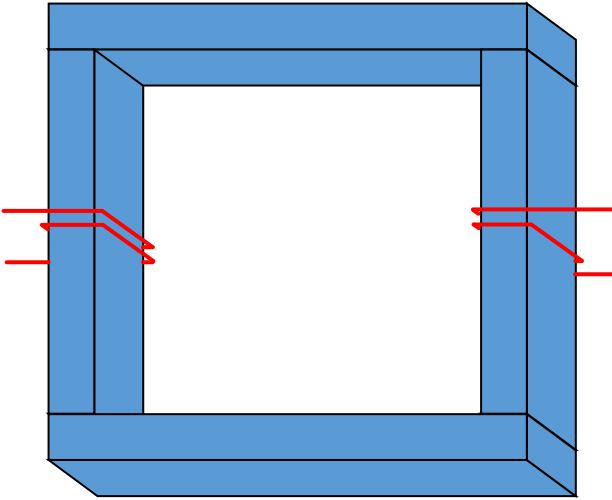
קיבול זה אינו רצוי כמובן, ומפריע לפעילותו התקינה של השנאי. בנוסף, שדה חשמלי חזק מספיק יכול לפרוץ את הבידוד ולגרום נזק, ותופעה זו מגבילה את המתח המקסימאלי בין הצדדים. מכיוון שהשדה החשמלי והקיבול גדלים ביחס הפוך למרחק בין הסלילים, ניתן להסיק את הקשר האיכותי הבא:

ככל שהמרחק בין הסלילים קטן יותר

- הקיבול הפרזיטי בין הסלילים גדול יותר,
- המתח המקסימאלי בין הראשוני והמשני קטן יותר.

אבל ראינו קודם שככל שהמרחק בין הסלילים קטן יותר כך השראות הזליגה קטנה יותר. משום כך מתקיים יחס הפוך בין השראות הזליגה, הקיבול הפרזיטי, וחוזק הבידוד.

יחסים אלה מסוכמים באופן איכותי בטבלה הבאה:

	כאשר הסלילים <u>קרובים</u> זה לזה: - השראות הזליגה <u>קטנה</u> - הקיבול הפרזיטי בין הסלילים <u>גדול</u> - המתח המקסימאלי בין הסלילים <u>קטן</u>
	כאשר הסלילים <u>רחוקים</u> זה מזה: - השראות הזליגה <u>גדולה</u> - הקיבול הפרזיטי בין הסלילים <u>קטן</u> - המתח המקסימאלי בין הסלילים <u>גדול</u>

ד"ר יואש לברון,
הפקולטה להנדסת חשמל,
הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל.
yoashl@ee.technion.ac.il